Statistica

Variabili aleatorie

Antonella Plaia

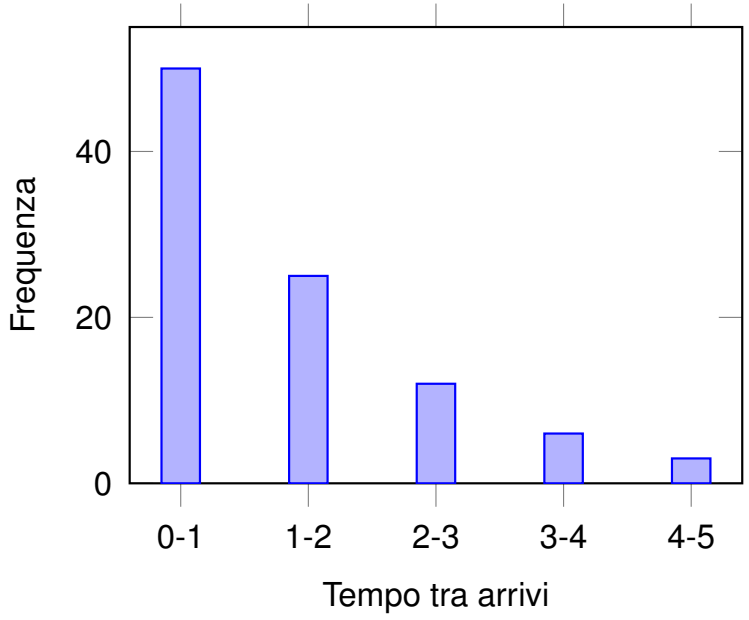
antonella.plaia@unipa.it
http://www.unipa.it/persone/docenti/p/antonella.plaia

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Palermo

28 ottobre 2025

Perché studiare le variabili aleatorie in Ingegneria Informatica?

- Molti fenomeni in informatica sono **incerti o variabili nel tempo**.
- **Esempi pratici:**
  - **Traffico di rete:** pacchetti arrivano in momenti imprevedibili $\rightarrow$ modelli di code.
  - **Affidabilità dei sistemi:** tempo medio tra guasti (MTTF) $\rightarrow$ distribuzioni esponenziali.
  - **Machine Learning:** i dati sono osservazioni casuali $\rightarrow$ distribuzioni probabilistiche.
  - **Simulazioni Monte Carlo:** metodi numerici che usano v.a. per stimare quantità complesse.
- Le v.a. servono per:
  - Modellare sistemi reali.
  - Analizzare prestazioni e rischi.
  - Progettare algoritmi robusti.



Esempio: tempi di arrivo pacchetti $\sim$ distribuzione esponenziale

Indice

1 Variabili casuali

2 Valore atteso e varianza

3 Distribuzioni di probabilità

4 Variabili discrete

5 Variabili continue

Cosa sono le variabili aleatorie?

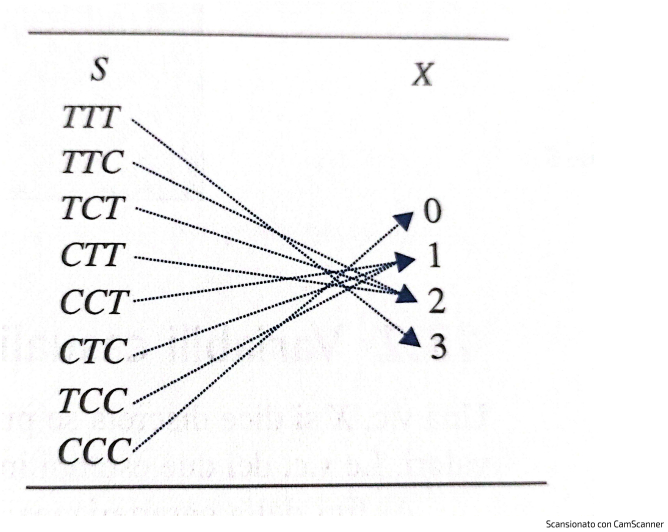
Definizione

Una **variabile aleatoria (v.a. o variabile casuale v.c.)** è una funzione definita nello spazio campionario S che associa un numero reale $X(e) = x$ ad ogni esito di un esperimento casuale (evento elementare e di S).

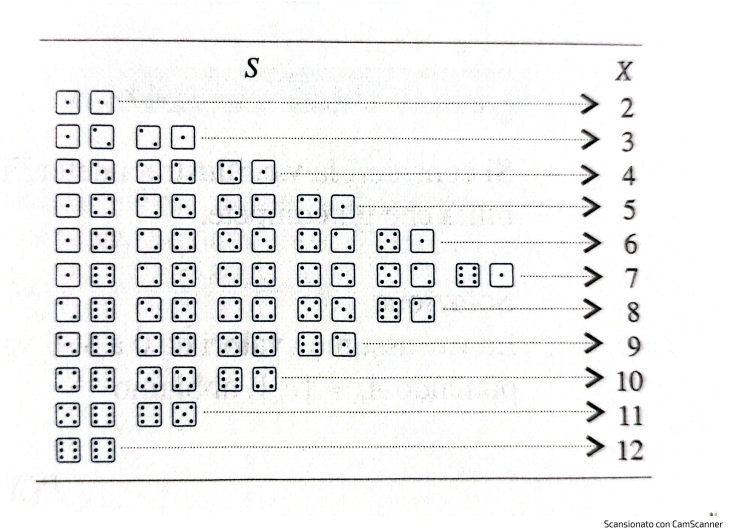
Cosa sono le variabili aleatorie?

Definizione

Una **variabile aleatoria (v.a. o variabile casuale v.c.)** è una funzione definita nello spazio campionario S che associa un numero reale $X(e) = x$ ad ogni esito di un esperimento casuale (evento elementare e di S).

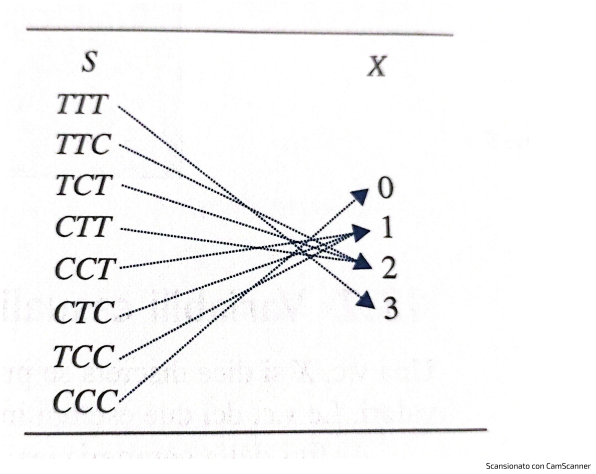


Da S allo spazio campionario numerico della vc X "Numero di T" dell'esperimento "lancio di 3 monete"



Da S allo spazio campionario numerico della variabile X "somma dei 2 numeri" nel lancio di 2 dadi

Distribuzioni di probabilità



Da S allo spazio campionario numerico della vc X "Numero di T" dell'esperimento "lancio di 3 monete"

S	X	Prob
TTT	3	1/8
TTC	2	1/8
TCT	2	1/8
CTT	2	1/8
CCT	1	1/8
CTC	1	1/8
TCC	1	1/8
CCC	0	1/8

X	P(X)
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

va X e probalilità

Distribuzioni di probabilità

La distribuzione descrive come la probabilità è assegnata ai valori della v.a.

- **Discreta:** può assumere un numero finito o un'infinità numerabile di valori
$$f(x) = P(X = x), \quad \sum_x f(x) = 1$$
- **Continua:** può assumere tutti i valori di un determinato intervallo di numeri reali. In questo caso alla va X è associata la densità di probabilità $f(X)$
$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$$

Distribuzioni di probabilità

La distribuzione descrive come la probabilità è assegnata ai valori della v.a.

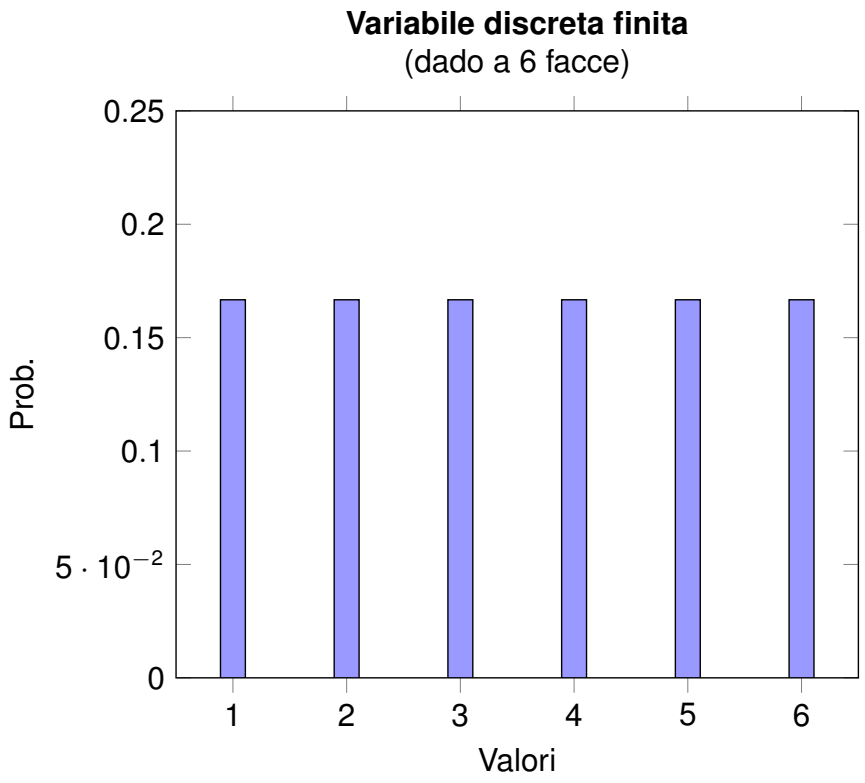
- **Discreta:** può assumere un numero finito o un'infinità numerabile di valori
$$f(x) = P(X = x), \quad \sum_x f(x) = 1$$
- **Continua:** può assumere tutti i valori di un determinato intervallo di numeri reali. In questo caso alla va X è associata la densità di probabilità $f(X)$
$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$$

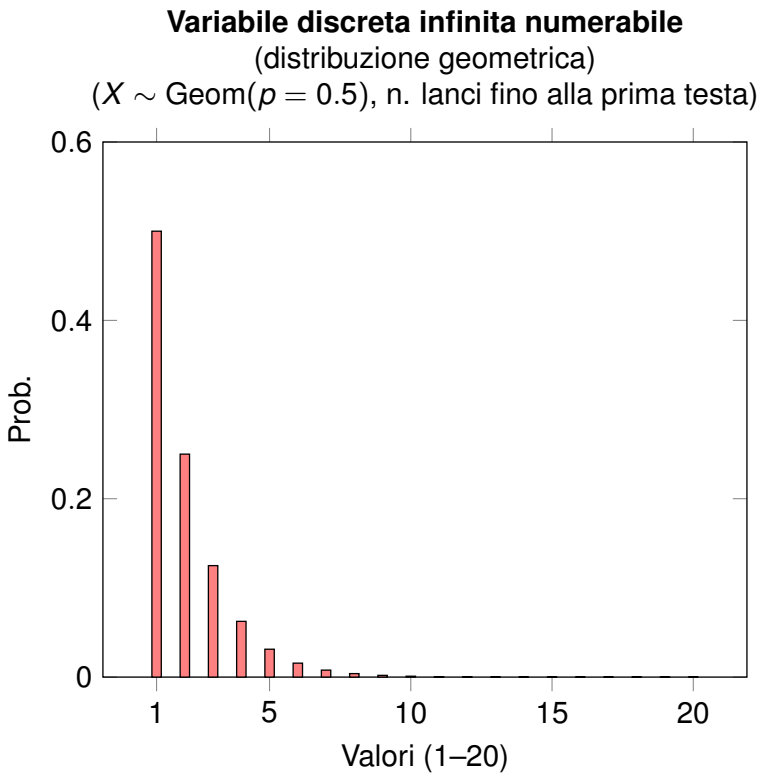
Funzione di ripartizione (CDF):

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t) \quad \text{per va discrete}$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\, dx \quad \text{per va continue}$$

Esempi: variabile casuale discreta





Valore atteso

Definizione

Il valore atteso rappresenta la “media teorica” di una variabile aleatoria.

$$\mathbb{E}[X] = \mu = \begin{cases} \sum_i x_i p_i & \text{(discreta)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx & \text{(continua)} \end{cases}$$

Valore atteso

Definizione

Il valore atteso rappresenta la “media teorica” di una variabile aleatoria.

$$\mathbb{E}[X] = \mu = \begin{cases} \sum_i x_i p_i & \text{(discreta)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx & \text{(continua)} \end{cases}$$

Esempio: dado a 6 facce

$$\mathbb{E}[X] = 1 * 0.17 + 2 * 0.17 + 3 * 0.17 + 4 * 0.17 + 5 * 0.17 + 6 * 0.17 =$$

$$\frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

Varianza

Definizione

La **varianza** misura la dispersione della variabile intorno al valore atteso.

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \begin{cases} \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i & \text{(discreta)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x)\, dx & \text{(continua)} \end{cases}$$

Varianza

Definizione

La **varianza** misura la dispersione della variabile intorno al valore atteso.

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \begin{cases} \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i & \text{(discreta)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x)\, dx & \text{(continua)} \end{cases}$$

Esempio: dado

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{6} (i - 3.5)^2 * p_i = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} (i - 3.5)^2 = 2.92$$

Distribuzioni discrete

- **Bernoulli:** un successo con probabilità p.
- **Binomiale:** numero di successi in n prove indipendenti.
- **Poisson:** numero di eventi in un intervallo di tempo/spazio.

Distribuzione Bernoulli

Variabile X con due possibili esiti: successo (1) o insuccesso (0).

Probabilità di successo: p, insuccesso: $1 - p$.

Bernoulli

$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$

Distribuzione Bernoulli

Variabile X con due possibili esiti: successo (1) o insuccesso (0).

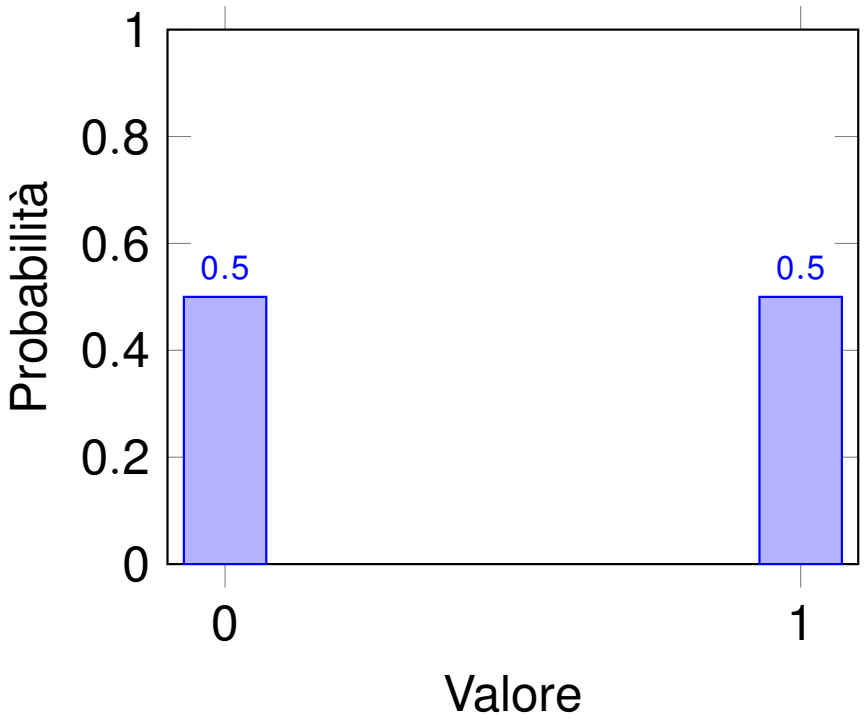
Probabilità di successo: p, insuccesso: $1 - p$.

Bernoulli

$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$

$\mathbb{E}[X] = p; \; Var(X) = p * (1 - p)$

Esempio: lancio di una moneta con testa = successo ($p = 0.5$).



Distribuzione Binomiale

Numero di successi in n prove **indipendenti** di Bernoulli.

Binomiale

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Distribuzione Binomiale

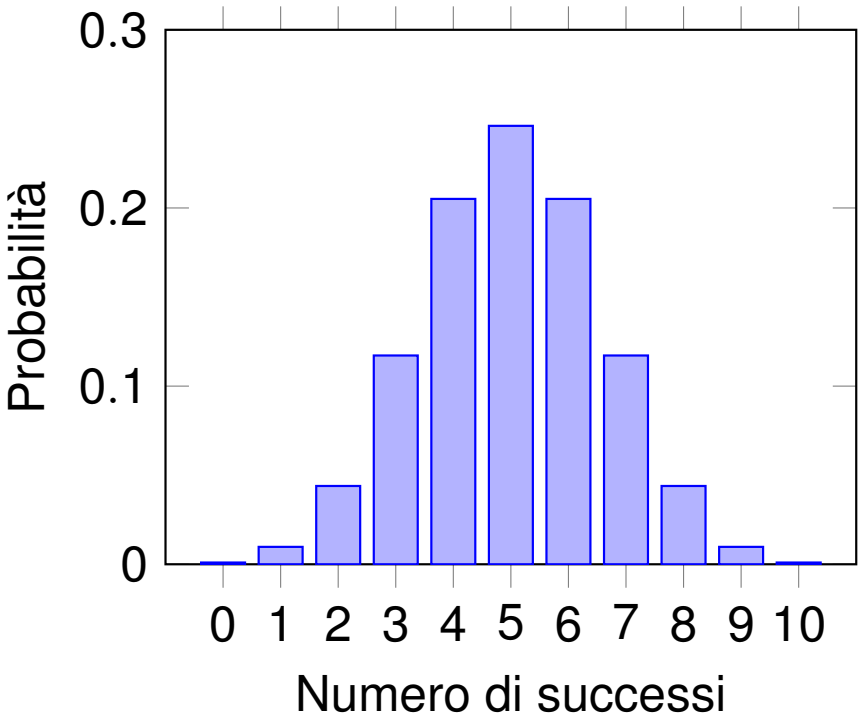
Numero di successi in n prove **indipendenti** di Bernoulli.

Binomiale

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

$\mathbb{E}[X] = n * p$; $Var(X) = n * p * (1-p)$

Esempio: numero di teste in 10 lanci di moneta ($p = 0.5$).



Esempio 2: N. di pezzi difettosi su 20 pezzi estratti a caso (con ripetizione) dalla produzione dell'ultima settimana, con difettosità della produzione pari all'1%.

Distribuzione Poisson

Modella il numero di occorrenze di un evento casuale in un intervallo di tempo/spazio (appropriato quando la probabilità dell'evento casuale è molto bassa).

Il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi nell'unità di tempo:

Poisson

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, \quad \lambda > 0$$

Distribuzione Poisson

Modella il numero di occorrenze di un evento casuale in un intervallo di tempo/spazio (appropriato quando la probabilità dell'evento casuale è molto bassa).

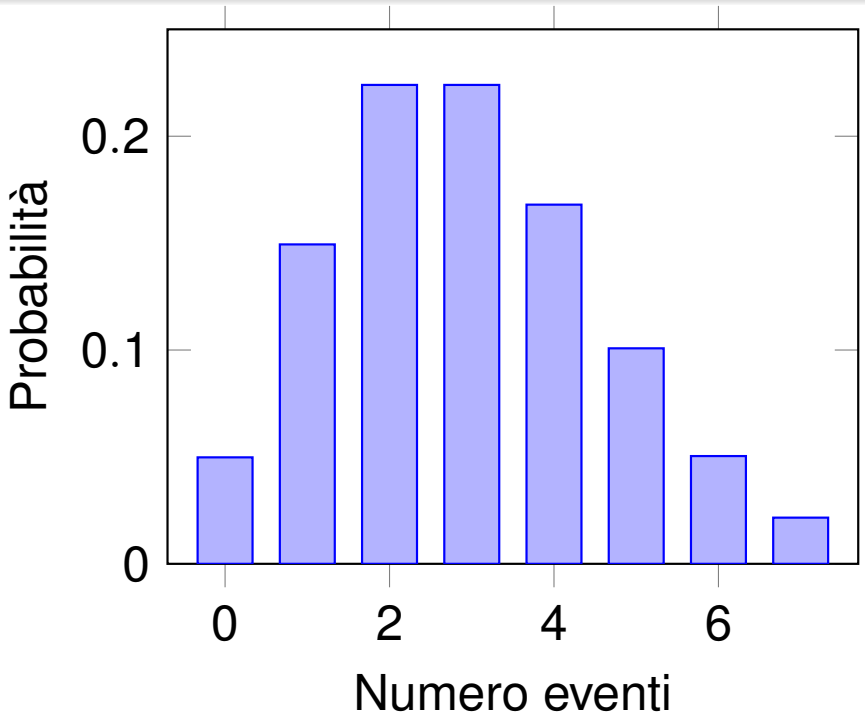
Il parametro λ rappresenta il numero medio di eventi nell'unità di tempo:

Poisson

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, \quad \lambda > 0$$

$$\mathbb{E}[X] = Var(X) = \lambda$$

Esempio: numero di pacchetti in arrivo in 1 secondo ($\lambda = 3$).



Distribuzioni continue

- **Uniforme:** probabilità costante in un intervallo.
- **Normale (Gaussiana):** distribuzione a campana, centrale in statistica.
- **Esponenziale:** tempo di attesa tra eventi di un processo Poisson.
- χ^2**:** test di indipendenza tra due variabili categoriali.
- *t* **di Student:** Test sulle medie con varianza ignota (es. media dei tempi di risposta di un algoritmo)..
- **F (Fisher–Snedecor):** test sulla significatività di una regressione lineare o un'ANOVA.

Distribuzione Uniforme Continua

Tutti i valori in un intervallo $[a, b]$ hanno la stessa probabilità.

Uniforme continua

Funzione densità: $f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$

Distribuzione Uniforme Continua

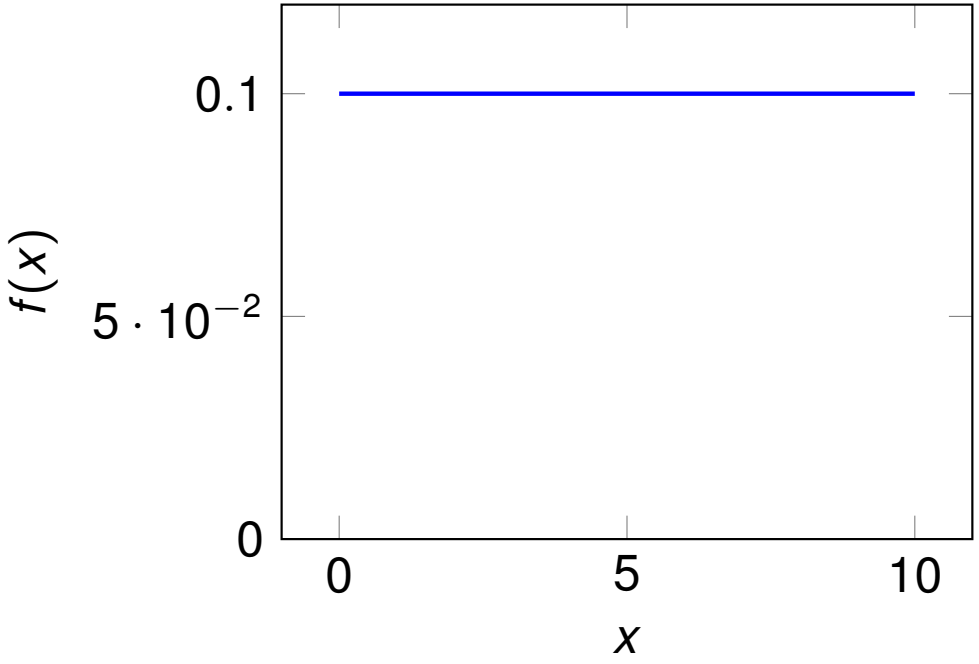
Tutti i valori in un intervallo $[a, b]$ hanno la stessa probabilità.

Uniforme continua

Funzione densità: $f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$

$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}; \; Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Esempio: tempo di arrivo casuale tra 0 e 10 secondi.



Distribuzione Normale (Gaussiana) N(μ, σ^2)

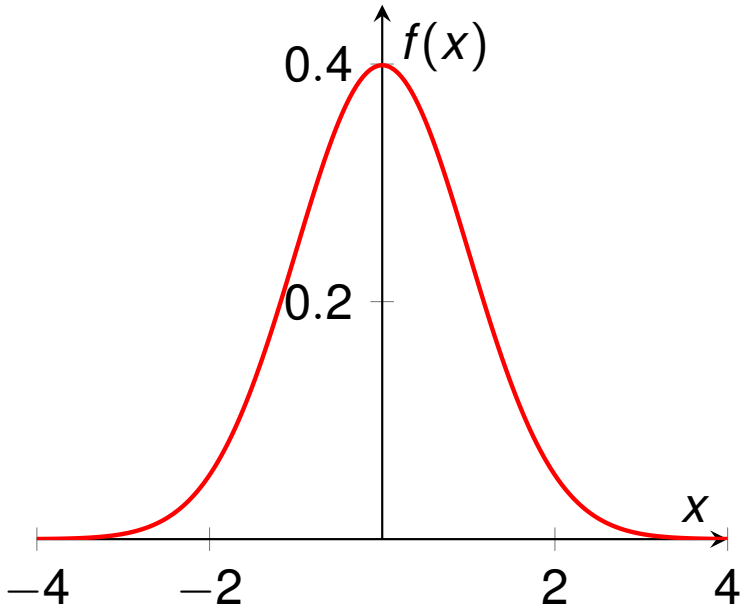
Modello classico per fenomeni naturali e misure.

Normale (Gaussiana)

Funzione densità: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

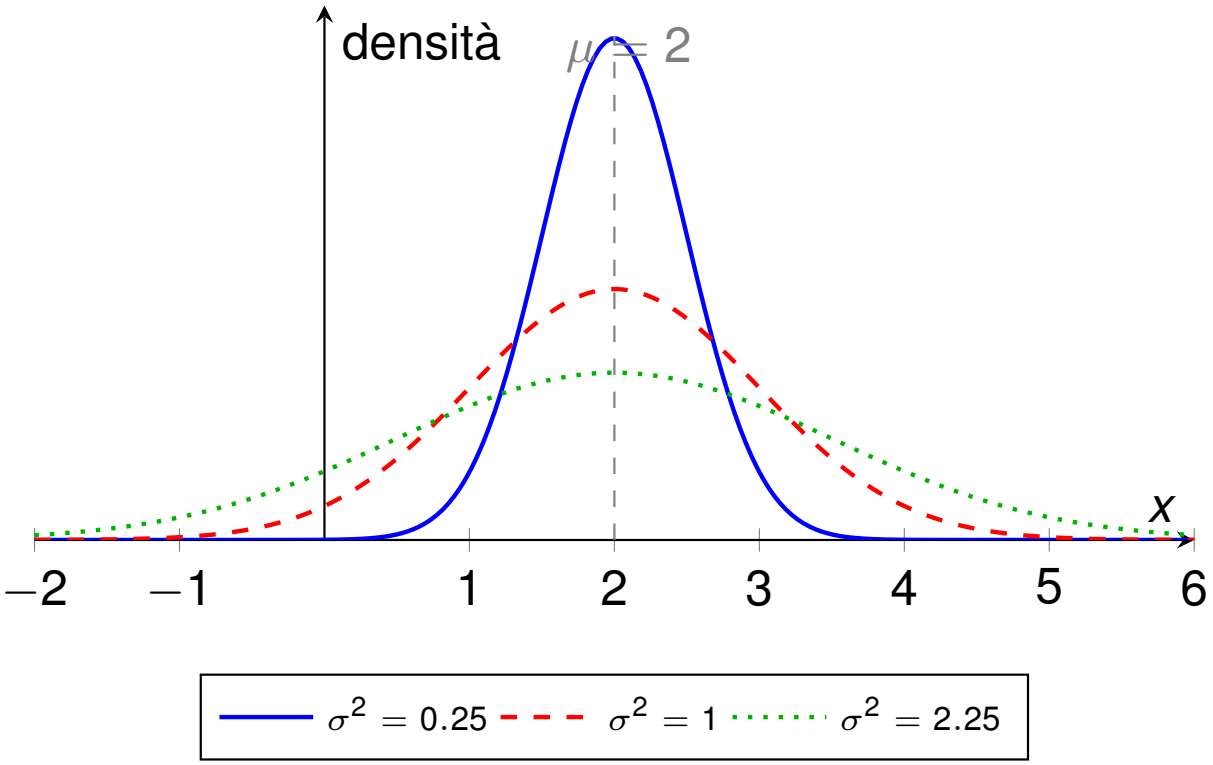
$\mathbb{E}[X] = \mu;\ Var(X) = \sigma^2$

Esempio: altezza media di studenti.



Effetto della varianza sulla forma della distribuzione

Distribuzioni $N(\mu = 2, \sigma^2 = 0.25/1/2.25)$



Distribuzione Normale Standardizzata

Normale Standardizzata

Funzione densità: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}$

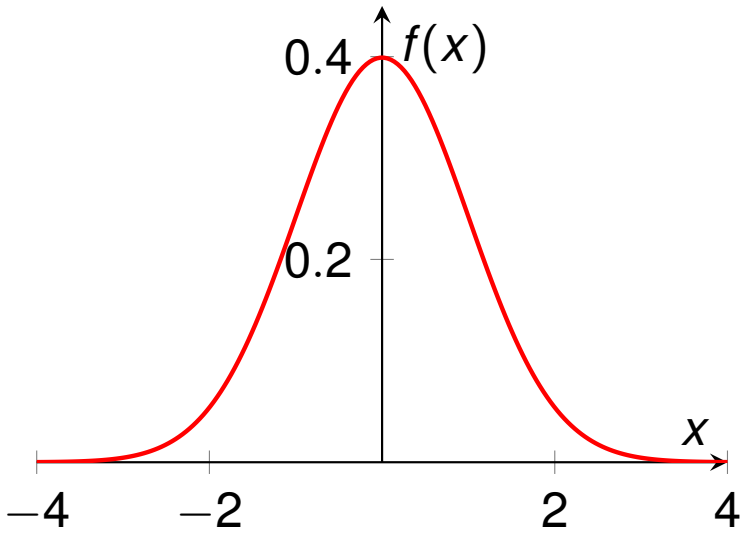
Proprietà principali:
$\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$. Circa 68% dei valori cade in $[-1, 1]$, 95% in $[-2, 2]$, 99.7% in $[-3, 3]$.

Standardizzazione:
Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si passa a Z standardizzata con:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Confronta valori di X in diverse distribuzioni normali.

Normale Standardizzata



Distribuzione Esponenziale

Distribuzione Esponenziale

Densità: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$

Tasso di eventi:
λ rappresenta il tasso medio di occorrenza di un evento per unità di tempo. Ad esempio, se stiamo modellando arrivi di pacchetti in rete: $\lambda = 2$ significa in media 2 pacchetti al secondo. $\lambda = 0.5$ significa in media 1 pacchetto ogni 2 secondi.

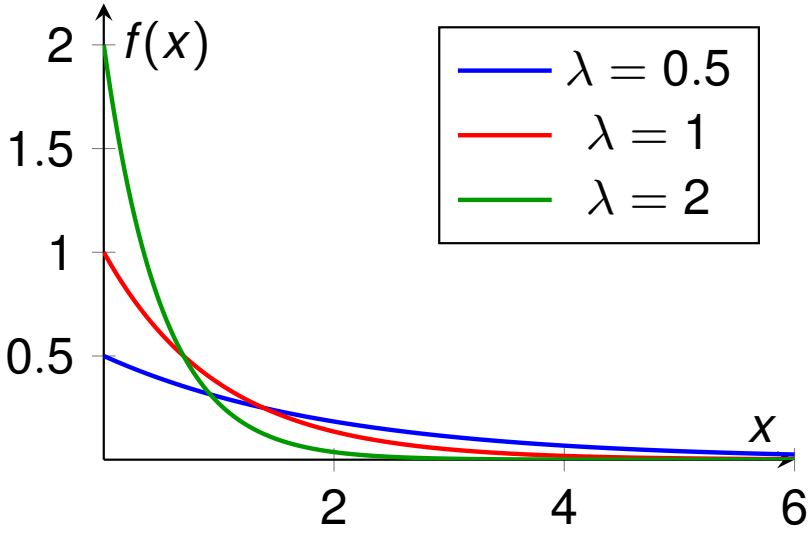
$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}; \; Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Più λ è grande $\rightarrow$ gli eventi accadono più spesso e l'attesa media è breve. Più λ è piccolo $\rightarrow$ gli eventi sono più rari e l'attesa media è lunga.

Influenza sulla forma della densità:
La funzione di densità è $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$.
Con λ grande $\rightarrow$ la curva decresce rapidamente. Con λ piccolo $\rightarrow$ la curva scende più lentamente.

In sintesi: λ controlla quanto frequentemente si verifica l'evento e quanto "ripida" è la distribuzione delle attese.

Distribuzione esponenziale
$(f(x) = \lambda e^{-\lambda x})$



Distribuzione χ^2

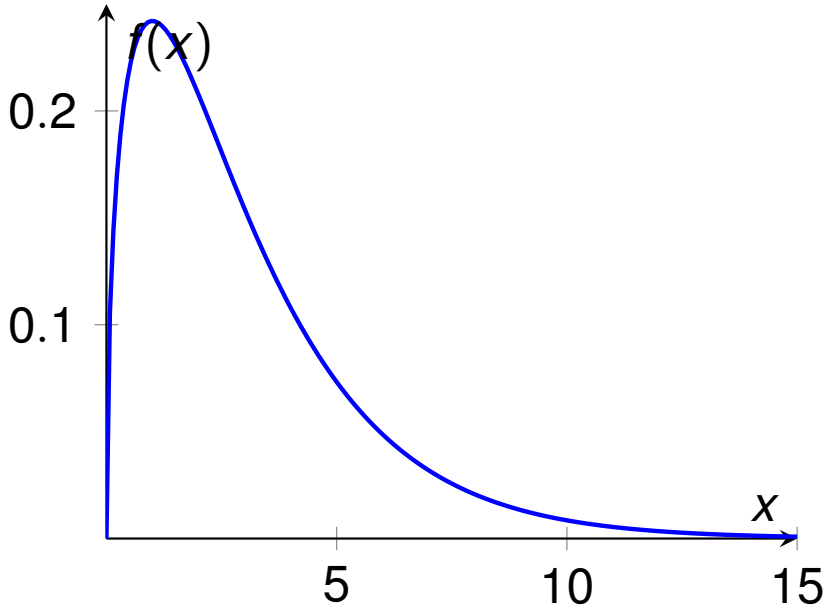
Modella la somma dei quadrati di k variabili normali standard indipendenti.

χ^2

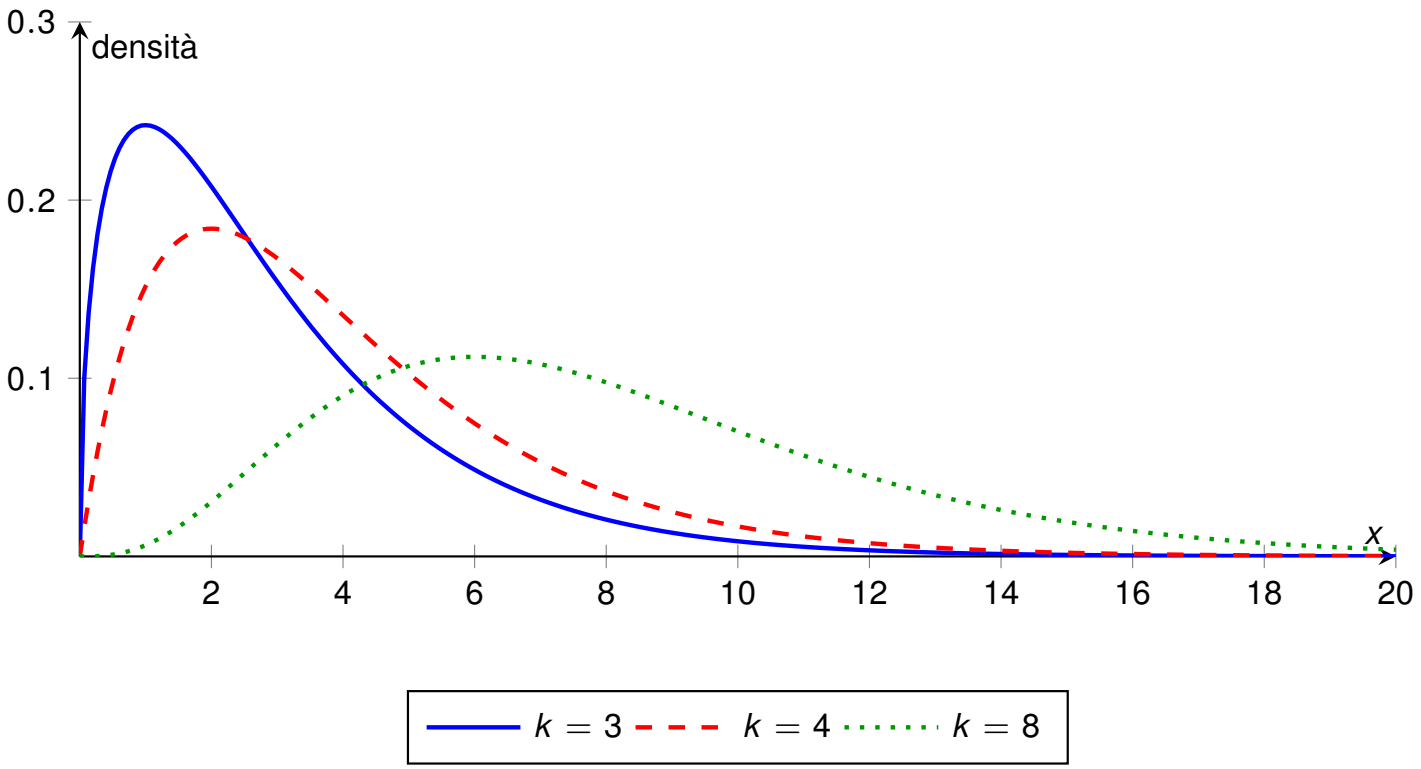
Densità: $f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x \geq 0$

$\mathbb{E}[X] = k; \; Var(X) = 2k$

Esempio: test χ^2 su frequenze osservate in un esperimento con $k = 3$ gradi di libertà.



Distribuzioni χ^2 a gradi di libertà diversi



Distribuzione t di Student

Origina dal rapporto tra una variabile Normale standard e la radice quadrata di una variabile χ^2 normalizzata.

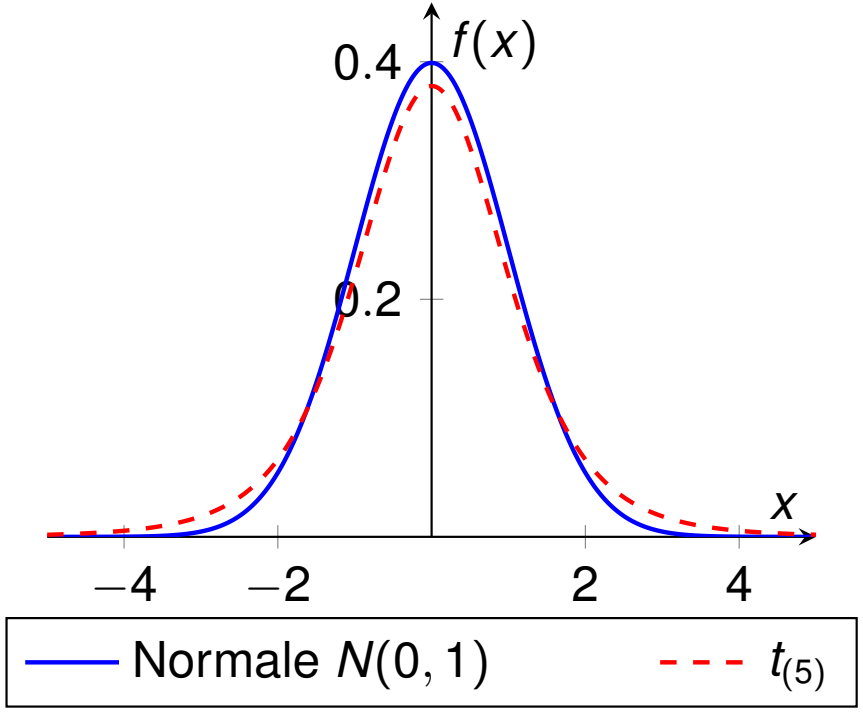
Parametro: gradi di libertà n (più n cresce, più la t assomiglia alla Normale).

Densità a campana, simile alla Normale, ma con code più "pesanti".

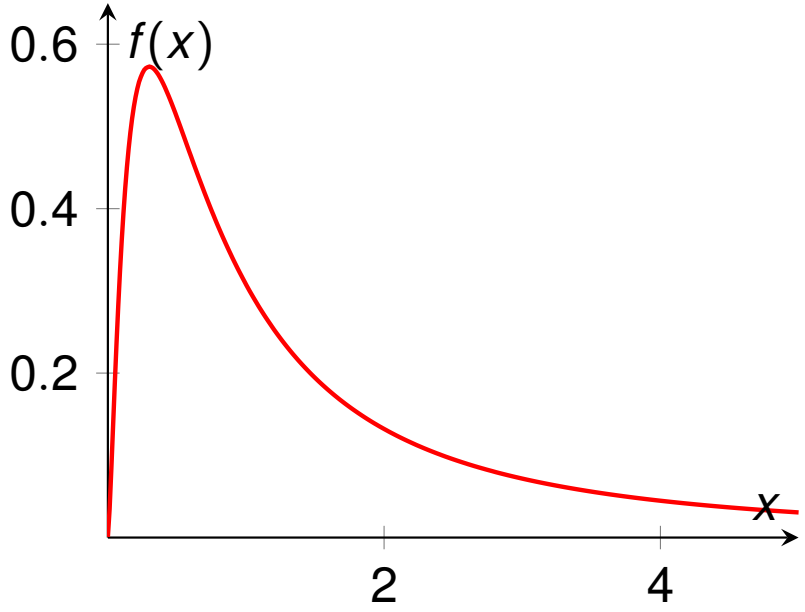
$\mathbb{E}[X] = 0;\ \ Var(X) = \frac{n}{n-2}$

Esempi d'uso:

- Test sulle medie con varianza ignota (es. media dei tempi di risposta di un algoritmo).
- Costruzione di intervalli di confidenza per la media quando n è piccolo.



Distribuzione F (Fisher–Snedecor)

Rapporto tra due variabili χ^2 indipendenti divise per i rispettivi gradi di libertà. Dipende quindi da 2 parametri, d_1 e d_2.

Esempio: confronto della varianza di due gruppi di dati ($d_1 = 5$, $d_2 = 2$).